

פתרונות לדף תרגילים מס' 6 – טורי פורייה טריגונומטריים

6.1 במרחב $C^0[-1,1]$ נגדיר את הפונקציות:

$$f_0(x) = 1, f_1(x) = x + a, f_2(x) = x^2 + bx + c, f_3(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$$

ידוע כי הקבוצה $\{f_0, f_1, f_2, f_3\}$ הינה מערכת אורתוגונאלית ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית בקטע

(א) מצאו את הקבועים a, b, c, A, B, C .

(ב) לכל $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ נגדיר

$$F(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = \int_{-1}^1 (x^4 - \alpha f_0(x) - \beta f_1(x) - \gamma f_2(x) - \delta f_3(x))^2 dx$$

הראו ש- F מקבלת ערך מינימלי בנקודה אחת בלבד ומצאו אותה.

פתרון:

א. $\langle f_0, f_1 \rangle = \int_{-1}^1 (x + a) dx = 2a$ ולכן הפונקציות f_0 ו- f_1 אורתוגונליות ב- $[-1,1]$ אם $a = 0$, $f_1(x) = x$. למעשה לא היינו צריכים אפילו לחשב את האינטגרל ומספיק היה להשתמש בתכונות הזוגיות של $1, x$ ובעובדה שהקטע סימטרי.

$$\langle f_0, f_2 \rangle = \int_{-1}^1 (x^2 + bx + c) dx = \frac{2}{3} + 2c, \text{ או } c = -\frac{1}{3}$$

$\langle f_1, f_2 \rangle = \int_{-1}^1 x(x^2 + bx + \frac{1}{3}) dx = \int_{-1}^1 (x^3 + bx^3 - \frac{1}{3}x) dx = \frac{1}{2}b$ או $b = 0$, $f_2(x) = x^2 - \frac{1}{3}$. שוב, התוצאה הזו מיידית משיקולים של זוגיות.

$$\langle f_0, f_3 \rangle = \int_{-1}^1 (x^3 + Ax^2 + Bx + C) dx = \frac{2}{3}A + 2C, \text{ ולכן } \frac{2}{3}A + 2C = 0$$

$$\langle f_1, f_3 \rangle = \int_{-1}^1 x(x^3 + Ax^2 + Bx + C) dx = \int_{-1}^1 (x^4 + Ax^3 + Bx^2 + Cx) dx = \frac{2}{5} + \frac{2}{3}B$$

כלומר $\frac{2}{5} + \frac{2}{3}B = 0$, ולכן $B = -\frac{3}{5}$.



$$\langle f_2, f_3 \rangle = \int_{-1}^1 \left(x^2 - \frac{1}{3} \right) \left(x^3 + Ax^2 + Bx + C \right) dx =$$

$$= 2 \int_0^1 \left(A \left(x^2 - \frac{1}{3} \right) x^2 + C \left(x^2 - \frac{1}{3} \right) \right) dx = 2A \left(\frac{x^5}{5} - \frac{x^3}{9} \right) \Big|_0^1 + 2C \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{8}{45} A$$

$$\cdot f_3(x) = x^3 - \frac{3}{5}x : \text{ולכן } A = 0, C = 0, \text{ ומתקבל: } f_3(x) = x^3 - \frac{3}{5}x$$

ב. האינטגרל שאותו אנחנו מחפשים הוא זה שמגדיר את הקירוב הטוב ביותר ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית בקטע.

ראינו שהקירוב הטוב ביותר נתון ע"י מכפלות פנימיות. במקרה הנוכחי מתקבל:

$$\cdot \frac{\langle x^4, f_0 \rangle}{\|f_0\|^2} f_0 + \frac{\langle x^4, f_1 \rangle}{\|f_1\|^2} f_1 + \frac{\langle x^4, f_2 \rangle}{\|f_2\|^2} f_2 + \frac{\langle x^4, f_3 \rangle}{\|f_3\|^2} f_3$$

ראשית נחשב את המכנים:

$$\cdot \|f_3\|^2 = \int_{-1}^1 \left(x^3 - \frac{3}{5}x \right)^2 dx = \frac{44}{175}, \|f_2\|^2 = \int_{-1}^1 \left(x^2 - \frac{1}{3} \right)^2 dx = \frac{8}{45}, \|f_1\|^2 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, \|f_0\|^2 = \int_{-1}^1 1^2 dx = 2$$

$$\cdot \langle x^4, f_2 \rangle = \int_{-1}^1 x^4 \left(x^2 - \frac{1}{3} \right) dx = \frac{16}{105}, \langle x^4, f_1 \rangle = \int_{-1}^1 x^4 x dx = 0, \langle x^4, f_0 \rangle = \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5}$$

$$\cdot \langle x^4, f_3 \rangle = \int_{-1}^1 x^4 \left(x^3 - \frac{3}{5}x \right) dx = 0$$

שוב, יכולנו לדעת מראש שהמקדמים β, δ יתאפסו, משיקולים של זוגיות.

$$\cdot \frac{2}{5} + \frac{16}{105} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right) = \frac{6}{7}x^2 - \frac{3}{35}$$

6.2 מצאו טור פורייה מחזורי לכל אחת מהפונקציות הבאות בקטע $[-\pi, \pi]$:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & -\pi \leq x < 0 \\ -2 & 0 \leq x \leq \pi \end{cases} \quad (\text{א}) \quad f(x) = \begin{cases} x & -\pi \leq x < 0 \\ 2x & 0 \leq x \leq \pi \end{cases} \quad (\text{ב}) \quad f(x) = \begin{cases} -x & -\pi \leq x < 0 \\ 0 & 0 \leq x \leq \pi \end{cases} \quad (\text{ג})$$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi \leq x < 0 \\ \sin x & 0 \leq x \leq \pi \end{cases} \quad (\text{ד}) \quad f(x) = \pi + x \quad (\text{ה})$$

פתרון:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-x) dx = -\frac{x^2}{2\pi} \Big|_{-\pi}^0 = \frac{\pi}{2}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-x) \cos(nx) dx = \left| \begin{array}{ll} u = -x & du = -dx \\ dv = \cos(nx) & v = \frac{1}{n} \sin(nx) \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x \sin(nx)}{n} \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^0 \sin(nx) dx \right) = -\frac{1}{\pi n^2} \cos(nx) \Big|_{-\pi}^0 = -\frac{1 - \cos(n\pi)}{\pi n^2} = \frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-x) \sin(nx) dx = \left| \begin{array}{ll} u = -x & du = -dx \\ dv = \sin(nx) & v = -\frac{1}{n} \cos(nx) \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{x \cos(nx)}{n} \Big|_{-\pi}^0 - \frac{1}{n} \int_{-\pi}^0 \cos(nx) dx \right) = \frac{\cos(n\pi)}{n} - \frac{1}{\pi n^2} \sin(nx) \Big|_{-\pi}^0 = \frac{(-1)^n}{n}$$

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2} \cos(nx) + \frac{(-1)^n}{n} \sin(nx) \right)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x dx + \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{x^2}{2\pi} \Big|_{-\pi}^0 + \frac{x^2}{\pi} \Big|_0^{\pi} = -\frac{\pi}{2} + \pi = \frac{\pi}{2} \quad \square$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \cos(nx) dx + \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx = \left| \begin{array}{ll} u = x & du = dx \\ dv = \cos(nx) & v = \frac{1}{n} \sin(nx) \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{x \sin(nx)}{n} \Big|_{-\pi}^0 - \frac{1}{n} \int_{-\pi}^0 \sin(nx) dx + \frac{2x \sin(nx)}{n} \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \right) = \frac{1}{\pi n^2} \cos(nx) \Big|_{-\pi}^0 +$$

$$+ \frac{2}{\pi n^2} \cos(nx) \Big|_0^{\pi} = \frac{1 - \cos(n\pi) + 2 \cos(n\pi) - 2}{\pi n^2} = \frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \sin(nx) dx + \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx = \left| \begin{array}{ll} u = x & du = dx \\ dv = \sin(nx) & v = -\frac{1}{n} \cos(nx) \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x \cos(nx)}{n} \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^0 \cos(nx) dx - \frac{2x \cos(nx)}{n} \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n} \int_0^{\pi} \cos(nx) dx \right) = -\frac{\cos(n\pi)}{n} +$$

$$+ \frac{1}{\pi n^2} \sin(nx) \Big|_{-\pi}^0 - \frac{2 \cos(nx)}{n} + \frac{2}{\pi n^2} \sin(nx) \Big|_0^{\pi} = \frac{3(-1)^{n+1}}{n}$$

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2} \cos(nx) + \frac{3(-1)^n}{n} \sin(nx) \right)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (-2) dx = \frac{x}{\pi} \Big|_{-\pi}^0 - \frac{2x}{\pi} \Big|_0^{\pi} = 1 - 2 = -1 \quad \square$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \cos(nx) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (-2) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi n} \sin(nx) \Big|_{-\pi}^0 - \frac{2}{\pi n} \sin(nx) \Big|_0^{\pi} = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \sin(nx) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (-2) \sin(nx) dx = -\frac{1}{\pi n} \cos(nx) \Big|_{-\pi}^0 + \frac{2}{\pi n} \cos(nx) \Big|_0^{\pi} =$$

$$= -\frac{1 - \cos n\pi}{\pi n} + \frac{2 \cos n\pi - 2}{\pi n} = \frac{3((-1)^n - 1)}{\pi n}$$

$$f(x) = -\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3((-1)^n - 1)}{\pi n} \sin(nx) = -\frac{1}{2} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{6}{\pi(2m+1)} \sin((2m+1)x)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi + x) dx = \frac{1}{\pi} \left(\pi x + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = 2\pi \quad \cdot 7$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi + x) \cos(nx) dx = \left| \begin{array}{ll} u = \pi + x & du = dx \\ dv = \cos(nx) & v = \frac{1}{n} \sin(nx) \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{(\pi + x) \sin(nx)}{n} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) dx \right) = \frac{1}{\pi n^2} \sin(nx) \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi + x) \sin(nx) dx = \left| \begin{array}{ll} u = \pi + x & du = dx \\ dv = \sin(nx) & v = -\frac{1}{n} \cos(nx) \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{(\pi + x) \cos(nx)}{n} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) dx \right) = -\frac{2 \cos(n\pi)}{n} - \frac{1}{\pi n^2} \sin(nx) \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$$

$$f(x) = \pi + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x dx = -\frac{\cos x}{\pi} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \quad \cdot 8$$

$$a_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos x dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin(2x) dx = -\frac{\cos(2x)}{4\pi} \Big|_0^{\pi} = 0$$

$$n \neq 1, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos(nx) dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin((n+1)x) - \sin((n-1)x)) dx =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left(-\frac{\cos((n+1)x)}{n+1} \Big|_0^{\pi} + \frac{\cos((n-1)x)}{n-1} \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{(-1)^{n+1} - 1}{2\pi(n+1)} + \frac{(-1)^{n-1} - 1}{2\pi(n-1)} = \frac{(-1)^{n-1} - 1}{\pi(n+1)(n-1)}$$

$$b_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin^2 x dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (1 - \cos(2x)) dx = \frac{2x - \sin(2x)}{4\pi} \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{2}$$

$$n \neq 1, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \sin(nx) dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} ((\cos(n-1)x) - \cos((n+1)x)) dx =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\sin(n-1)x}{n-1} \Big|_0^{\pi} - \frac{\sin(n+1)x}{n+1} \Big|_0^{\pi} \right) = 0$$

$$f(x) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} - 1}{\pi(n+1)(n-1)} \cos(nx) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin x - \frac{2}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos(2mx)}{4m^2 - 1}$$

6.3 חשבו טורי פורייה לפונקציות הבאות :

(א) $f(x) = x^2, \quad -\pi \leq x \leq \pi$

(ב) $f(x) = x|x|, \quad -\pi \leq x \leq \pi$

פתרון:

א. $f(x) = x^2$ פונקציה זוגית ולכן $b_n = 0$,

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \frac{x^3}{3} \Big|_0^{\pi} = \frac{2\pi^2}{3}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx = \left| \begin{array}{ll} u = x^2 & du = 2x dx \\ dv = \cos(nx) dx & v = \frac{1}{n} \sin(nx) \end{array} \right| =$$

$$= \frac{2}{\pi} \left(\frac{x^2 \sin(nx)}{n} \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx \right) = \left| \begin{array}{ll} u_1 = x & du_1 = dx \\ dv_1 = \sin(nx) dx & v_1 = -\frac{\cos(nx)}{n} \end{array} \right| = -\frac{4}{\pi n} \left(-\frac{x \cos(nx)}{n} \Big|_0^{\pi} + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos(nx) dx \right) = \frac{4(-1)^n}{n^2} - \frac{4}{\pi n^3} \sin(nx) \Big|_0^{\pi} = \frac{4(-1)^n}{n^2}$$

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos(nx)$$

ב. $f(x) = |x|x$ פונקציה אי-זוגית ולכן $a_n = 0$ ועבור $x \geq 0$ $f(x) = x^2$,

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin(nx) dx = \left| \begin{array}{ll} u = x^2 & du = 2x dx \\ dv = \sin(nx) dx & v = -\frac{1}{n} \cos(nx) \end{array} \right| =$$

$$= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{x^2 \cos(nx)}{n} \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{n} \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx \right) = \left| \begin{array}{ll} u_1 = x & du_1 = dx \\ dv_1 = \cos(nx) dx & v_1 = \frac{\sin(nx)}{n} \end{array} \right| = -\frac{2\pi(-1)^n}{n} +$$

$$+ \frac{4}{\pi n} \left(\frac{x \sin(nx)}{n} \Big|_0^\pi - \frac{1}{n} \int_0^\pi \sin(nx) dx \right) = \frac{2\pi(-1)^{n+1}}{n} + \frac{4}{\pi n^3} \cos(nx) \Big|_0^\pi = \frac{2\pi(-1)^{n+1}}{n} + \frac{4((-1)^n - 1)}{\pi n^3}$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2\pi(-1)^{n+1}}{n} + \frac{4((-1)^n - 1)}{\pi n^3} \right) \sin(nx)$$

6.4 פתחו את הפונקציה $f(x) = x$ בקטע $[0, \pi]$ לטור קוסינוסים.

פתרון:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x dx = \frac{x^2}{\pi} \Big|_0^\pi = \pi$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \cos(nx) dx = \left| \begin{array}{ll} u = x & du = dx \\ dv = \cos(nx) dx & v = \frac{1}{n} \sin(nx) \end{array} \right| = \frac{2}{\pi} \left(\frac{x \sin(nx)}{n} \Big|_0^\pi - \right.$$

$$\left. - \frac{1}{n} \int_0^\pi \sin(nx) dx \right) = \frac{2}{\pi n^2} \cos(nx) \Big|_0^\pi = \frac{2((-1)^n - 1)}{\pi n^2}$$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2((-1)^n - 1)}{\pi n^2} \cos(nx) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\cos((2m+1)x)}{(2m+1)^2}$$

6.5 פתחו את הפונקציה $f(x) = \cos(2x)$ בקטע $[0, \pi]$ לטור סינוסים.

פתרון:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos(2x) \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (\sin((n+2)x) + \sin((n-2)x)) dx = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{\cos((n+2)x)}{n+2} - \right.$$

$$\left. - \frac{\cos((n-2)x)}{n-2} \right) \Big|_0^\pi = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{(-1)^{n+2} - 1}{n+2} - \frac{(-1)^{n-2} - 1}{n-2} \right) = \frac{2n(1 - (-1)^n)}{\pi(n+2)(n-2)}, n \neq 2$$

$$b_2 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos(2x) \sin(2x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin(4x) dx = -\frac{1}{4\pi} \cos(4x) \Big|_0^\pi = 0$$

$$b_{2k} = 0, b_{2k-1} = \frac{4(2k-1)}{\pi(2k+1)(2k-3)}$$

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)}{(2k+1)(2k-3)} \sin((2k-1)x)$$

6.6 מצאו את הטור פורייה של הפונקציה $f(x) = |x|$ בקטע $[-1, 1]$.

פתרון:

הפונקציה $f(x) = |x|, x \in [-1, 1]$ זוגית ולכן

$$a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) dx = 2 \int_0^1 |x| dx = 2 \int_0^1 x dx = x^2 \Big|_0^1 = 1$$

$$\begin{aligned} a_n &= 2 \int_0^1 x \cos(n\pi x) dx = \left| \begin{array}{ll} u = x & du = dx \\ dv = \cos(n\pi x) dx & v = \frac{\sin(n\pi x)}{n\pi} \end{array} \right| = \\ &= \frac{2}{n\pi} \left(x \sin(n\pi x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \sin(n\pi x) dx \right) = \frac{2}{n^2 \pi^2} \cos(n\pi x) \Big|_0^1 = \frac{2((-1)^n - 1)}{n^2 \pi^2}, \quad n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

$$b_n = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$f(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2((-1)^n - 1)}{n^2 \pi^2} \cos(n\pi x) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\cos((2m+1)\pi x)}{(2m+1)^2}$$

6.7

(א) פתחו את הפונקציה $f(x) = \begin{cases} 3, & \pi \leq x < 4\pi \\ -1, & 4\pi \leq x \leq 5\pi \end{cases}$ לטור פורייה בקטע $[\pi, 5\pi]$.

(ב) נסמן ב- $S(x)$ את סכמו של הטור פורייה שמצאתם בסעיף הקודם. מהם $S(-2\pi)$? $S(\pi)$?

פתרון:

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx = \frac{1}{L} \int_{\pi}^{5\pi} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{5\pi} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{4\pi} 3 dx + \frac{1}{2\pi} \int_{4\pi}^{5\pi} (-1) dx = 4 \quad \text{א.}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{1}{L} \int_{\pi}^{5\pi} f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{5\pi} f(x) \cos\left(\frac{nx}{2}\right) dx = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{4\pi} 3 \cos\left(\frac{nx}{2}\right) dx + \frac{1}{2\pi} \int_{4\pi}^{5\pi} (-1) \cos\left(\frac{nx}{2}\right) dx = \frac{3}{n\pi} \sin\left(\frac{nx}{2}\right) \Big|_{\pi}^{4\pi} - \frac{1}{n\pi} \sin\left(\frac{nx}{2}\right) \Big|_{4\pi}^{5\pi} = \\ &= -\frac{3}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) - \frac{1}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = -\frac{4}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{1}{L} \int_{\pi}^{5\pi} f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{5\pi} f(x) \sin\left(\frac{nx}{2}\right) dx = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{4\pi} 3 \sin\left(\frac{nx}{2}\right) dx + \frac{1}{2\pi} \int_{4\pi}^{5\pi} (-1) \sin\left(\frac{nx}{2}\right) dx = -\frac{3}{n\pi} \cos\left(\frac{nx}{2}\right) \Big|_{\pi}^{4\pi} + \frac{1}{n\pi} \cos\left(\frac{nx}{2}\right) \Big|_{4\pi}^{5\pi} = \end{aligned}$$

$$= -\frac{3}{n\pi} \left(1 - \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right) + \frac{1}{n\pi} \left(\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) - 1 \right) = \frac{4}{n\pi} \left(\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) - 1 \right)$$

$$f(x) = 2 - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{nx}{2}\right) + \left(1 - \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right) \sin\left(\frac{nx}{2}\right) \right)$$

$$. S(-2\pi) = S(2\pi) = 3 = 2 - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \quad \text{ב.}$$

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{2m+1} = \frac{\pi}{4} : \text{מסקנה} . S(\pi) = \frac{1}{2} (f(\pi-) + f(\pi+)) = \frac{-1+3}{2} = 1 = 2 - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 2 - \frac{4}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{2m+1}$$

6.8 בקטע $[0, 2]$, פתחו את הפונקציה :

$$, f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

(א) לטור קוסינוסים .

(ב) לטור סינוסים .

פתרון:

$$a_0 = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) dx = \int_0^1 x dx + \int_1^2 (2-x) dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 + \left(2x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{2} + (4-2) - \left(2 - \frac{1}{2} \right) = 1 \quad \text{א.}$$

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) dx = \int_0^1 x \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx + \int_1^2 (2-x) \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx = \begin{vmatrix} u = x & du = dx \\ u = 2-x & du = -dx \\ dv = \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx & v = \frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \end{vmatrix}$$

$$= \frac{2}{n\pi} \left(x \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \Big|_0^1 - \int_0^1 \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx + (2-x) \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \Big|_1^2 + \int_1^2 \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx \right) = \frac{2}{n\pi} \left(\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \Big|_0^1 \right)$$

$$+ \frac{2}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \Big|_0^1 - \left(\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{2}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \right) \Big|_1^2 = \frac{4}{n^2 \pi^2} \left(2 \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) - 1 - \cos(n\pi) \right) =$$

$$= \frac{4}{n^2 \pi^2} \left(2 \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) - 1 - (-1)^n \right) = \begin{cases} 0 & n = 4k \\ 0 & n = 4k+1 \\ -\frac{16}{(4k+2)^2 \pi^2} & n = 4k+2 \\ 0 & n = 4k+3 \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{1}{2} - \frac{16}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(4k+2)^2} \cos\left(\frac{(4k+2)\pi x}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)\pi x)}{(2k+1)^2}$$

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) dx = \int_0^1 x \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx + \int_1^2 (2-x) \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx = \left| \begin{array}{ll} u = x & du = dx \\ u = 2-x & du = -dx \\ dv = \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx & v = -\frac{2}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \end{array} \right| \\
 &= -\frac{2}{n\pi} \left(x \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \Big|_0^1 - \int_0^1 \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx + (2-x) \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \Big|_1^2 + \int_1^2 \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx \right) = -\frac{2}{n\pi} \left(\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) \Big|_0^1 - \right. \\
 &\quad \left. - \frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \Big|_0^1 - \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) \Big|_1^2 + \frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \Big|_1^2 \right) = \frac{8}{n^2 \pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \\
 f(x) &= \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) = \frac{8}{\pi^2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+1)^2} \sin\left(\frac{(2m+1)\pi x}{2}\right)
 \end{aligned}$$

6.9 תהי $f(x)$ פונקציה רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור 2π בעלת טור פורייה בקטע $[-\pi, \pi]$ גם $\forall x \in \mathbb{R} \quad g(x) = f(x + \pi)$ ע"י: נגדיר פונקציה חדשה $g(x)$. $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$ לפונקציה החדשה קיים טור פורייה בקטע $[-\pi, \pi]$: $g(x) \sim \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos(nx) + B_n \sin(nx))$. בטאו את A_n ו- B_n על ידי a_n ו- b_n .

פתרון:

$$\begin{aligned}
 g(x) &= \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos(nx) + B_n \sin(nx)) \\
 g(x) &= f(x + \pi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n(x + \pi)) + b_n \sin(n(x + \pi))) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) \\
 \cos(n(x + \pi)) &= \cos(nx) \cos(n\pi) - \sin(nx) \sin(n\pi) = (-1)^n \cos(nx) \\
 \sin(n(x + \pi)) &= \sin(nx) \cos(n\pi) + \cos(nx) \sin(n\pi) = (-1)^n \sin(nx) \\
 A_n &= (-1)^n a_n, \quad B_n = (-1)^n b_n
 \end{aligned}$$

6.10

- (א) פתחו את הפונקציה $f(x) = \sin x$ לטור פורייה טריגונומטרי של קוסינוסים בקטע $[0, \pi]$.
 ציירו את הפונקציה אליה מתכנס הטור שקבלתם בקטע $-3\pi \leq x \leq 3\pi$.
- (ב) פתחו את הפונקציה $f(x) = \cos x$ לטור פורייה טריגונומטרי של סינוסים בקטע $[0, \pi]$.
 ציירו את הפונקציה אליה מתכנס הטור שקבלתם בקטע $-3\pi \leq x \leq 3\pi$.

(ג) פתחו את הפונקציה $f(x) = \sin x$ לטור פורייה של סינוסים בקטע $[0, 2]$.

ציירו את הפונקציה אליה מתכנס הטור שקבלתם בקטע $-6 \leq x \leq 6$.

פתרון:

$$a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin x dx = -\frac{2 \cos x}{\pi} \Big|_{x=0}^{x=\pi} = \frac{2(1 - (-1))}{\pi} = \frac{4}{\pi} . \text{א.}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin x \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin((n+1)x) dx - \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin((n-1)x) dx = \\ &= -\frac{\cos((n+1)x)}{\pi(n+1)} \Big|_{x=0}^{x=\pi} + \frac{\cos((n-1)x)}{\pi(n-1)} \Big|_{x=0}^{x=\pi} = \frac{1 - (-1)^{n+1}}{\pi(n+1)} + \frac{(-1)^{n-1} - 1}{\pi(n-1)} = -\frac{2(1 + (-1)^n)}{\pi(n^2 - 1)} \end{aligned}$$

$$n=1: \quad a_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin x \cos x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin(2x) dx = -\frac{\cos(2x)}{2\pi} \Big|_{x=0}^{x=\pi} = \frac{1-1}{2\pi} = 0$$

ניתן לראות שהמקדמים $a_n = 0$ כאשר $n = 2k+1$, אי-זוגי ו- $a_n = \frac{4}{\pi(1-n^2)}$ כאשר $n = 2k$, זוגי,

$$f(x) = \frac{2}{\pi} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4 \cos(2kx)}{\pi(4k^2 - 1)} = \frac{2}{\pi} \left(1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2kx)}{4k^2 - 1} \right) : \text{טור פורייה. } a_{2k+1} = 0, \quad a_{2k} = \frac{4}{\pi(1-4k^2)}$$

ב.

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos x \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin((n+1)x) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin((n-1)x) dx = \\ &= -\frac{\cos((n+1)x)}{\pi(n+1)} \Big|_{x=0}^{x=\pi} - \frac{\cos((n-1)x)}{\pi(n-1)} \Big|_{x=0}^{x=\pi} = \frac{1 - (-1)^{n+1}}{\pi(n+1)} + \frac{1 - (-1)^{n-1}}{\pi(n-1)} = \frac{2n(1 + (-1)^n)}{\pi(n^2 - 1)} \end{aligned}$$

$$n=1: \quad b_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos x \sin x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin(2x) dx = -\frac{\cos(2x)}{2\pi} \Big|_{x=0}^{x=\pi} = \frac{1-1}{2\pi} = 0$$

ניתן לראות שהמקדמים $b_n = 0$ כאשר $n = 2k+1$, אי-זוגי ו- $b_n = \frac{4n}{\pi(n^2 - 1)}$ כאשר $n = 2k$, זוגי, כלומר

$$f(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \sin(2kx)}{4k^2 - 1} : \text{טור פורייה. } b_{2k+1} = 0, \quad b_{2k} = \frac{8k}{\pi(4k^2 - 1)}$$

ג. כעת $L = 2$.

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \int_0^2 \sin x \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx = \frac{1}{2} \int_0^2 \left(\cos\left(\left(\frac{n\pi}{2} - 1\right)x\right) - \cos\left(\left(\frac{n\pi}{2} + 1\right)x\right) \right) dx = \\ &= \left(\frac{1}{n\pi - 2} \sin\left(\frac{(n\pi - 2)x}{2}\right) - \frac{1}{n\pi + 2} \sin\left(\frac{(n\pi + 2)x}{2}\right) \right) \Big|_{x=0}^{x=2} \end{aligned}$$

$$= \frac{\sin(n\pi - 2)}{n\pi - 2} - \frac{\sin(n\pi + 2)}{n\pi + 2} = \frac{(-1)^n \sin(-2)}{n\pi - 2} - \frac{(-1)^n \sin(2)}{n\pi + 2} =$$

$$= (-1)^{n+1} \sin(2) \left(\frac{1}{n\pi - 2} + \frac{1}{n\pi + 2} \right) = \frac{2n\pi(-1)^{n+1} \sin(2)}{n^2 \pi^2 - 4}$$

כאן אין צורך לנתח מקרה מיוחד, כיוון ש- $n\pi - 2 \neq 0$ לכל $n \in \mathbb{Z}$.

טור פורייה: $f(x) = 2\pi \sin(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^{n+1}}{n^2 \pi^2 - 4} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)$

כדי לצייר את הפונקציות נשמש במשפט דיריכלה: בנקודות רציפות תהיה התכנסות נקודתית. בנקודות אי רציפות תהיה התכנסות לממוצע הגבולות משמאל ומימין:

